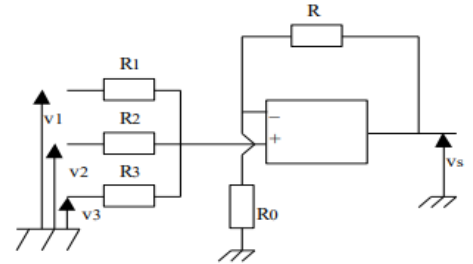


TD3

*Exercice 1 : Montage sommateur (d'après H : E.2.5, T : 5.4 et V : méth20.4)

On considère le circuit ci-contre. L'ALI est supposé idéal, de gain infini.

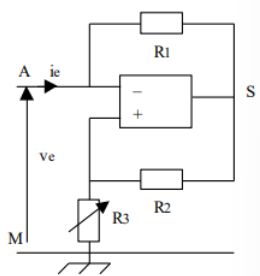
1. Quel est le régime de l'ALI : linéaire ou saturé ? Justifier.
2. S'agit-il d'un montage inverseur ou non inverseur ?
3. Exprimer v_s en fonction de v_1 , v_2 et v_3 .
4. Exprimer v_s pour un montage similaire où toutes les résistances auraient la même valeur R ; justifier le titre de l'exercice.



*Exercice 2 : Montage pseudo-intégrateur (T : Ch5, appli 2)

1. Schématiser un montage pseudo-intégrateur comme décrit en cours, §3.4, réalisé en connectant une résistance R' en dérivation du condensateur dans un montage intégrateur avec un ALI. En utilisant la LNTF en notations complexes, retrouver la fonction de transfert du montage et montrer qu'elle a bien la forme d'un pseudo-intégrateur connu.
2. Montrer que ce montage se comporte comme le montage intégrateur à HF mais ne diverge pas à BF.
3. Dans quelle gamme de fréquence peut-on utiliser ce montage en tant qu'intégrateur ? Discuter alors de la valeur de R' pertinente à choisir.

*Exercice 3 : Montage à résistance négative (H : E2.8, T : 5.9)



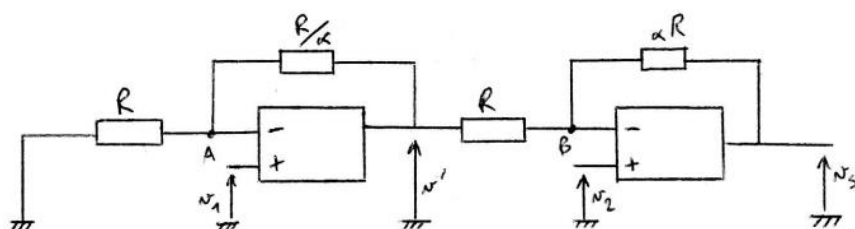
On considère le circuit électrique ci-contre. L'ALI est considéré idéal, de gain infini.

1. On suppose qu'il fonctionne en régime linéaire. Peut-on prévoir ce régime de fonctionnement au premier coup d'œil ?
2. Établir la relation entre v_e et s par un simple pont diviseur ; en déduire la relation entre v_e et i_e et proposer un nom au montage (un indice est caché dans l'énoncé !)

*Exercice 4 : Montage avec deux ALI (H : E2.6)

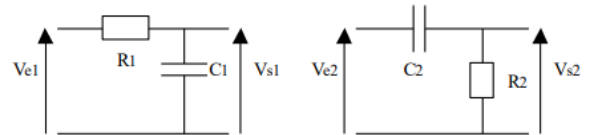
Les deux ALI utilisés dans le montage ci-dessous sont idéaux, de gain infini, fonctionnant en régime linéaire.

Exprimer v_s en fonction du paramètre α et des tensions v_1 et v_2 appliquées sur les entrées non inverseuses.



**Exercice 5 : Filtres en cascade (H : E.2.4 et d'après V : 20.4)

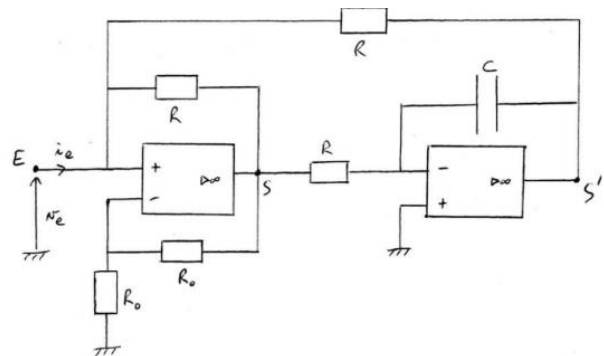
On considère les deux filtres F_1 et F_2 ci-contre, caractérisés par leurs fonctions de transfert respectives $\underline{H}_1$ et $\underline{H}_2$, déterminées en « sortie ouverte ».



1. Quel montage utilisant un ALI doit-on intercaler entre les deux filtres pour obtenir un nouveau filtre F de fonction de transfert $\underline{H} = \underline{H}_1 \times \underline{H}_2$? Justifier brièvement et schématiser.
2. On suppose que $R_1 = R_2 = R$ et $C_1 = C_2 = C$ et on pose $\omega_0 = 1/RC$. Donner le comportement asymptotique (BF et HF) de F puis déterminer $\underline{H}$ pour confirmer.
3. Pour quelles fréquences le filtre F se comporte-t-il comme un dérivateur ? Un intégrateur ?
4. Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques de F .
5. Compléter en recherchant le maximum du module de $\underline{H}$, ainsi que la bande passante (à -3 dB). En déduire le facteur de qualité.
6. Déterminer l'ED vérifiée par le signal de sortie si on met un échelon de tension en entrée et retrouver directement le facteur de qualité sur l'ED.

**Exercice 6 : Simulateur d'inductance (d'après H : E2.9)

Les bobines sont des composants très utilisés en électronique de puissance, mais leur grande taille les rend peu pratiques à insérer dans les circuits intégrés. Heureusement, elles peuvent être remplacées par des montages à ALI beaucoup plus compacts, comme celui ci-contre.



1. Quel composant le bloc autour de l'ALI de gauche, déjà rencontré dans un exercice précédent, permet-il de simuler ?
2. Reschématiser le montage entier et montrer que son impédance d'entrée est équivalente à une inductance L , à exprimer.

Exercices en plus : V : 20.3, 7 + T : 5.1, 5, 6, 7